

- 1) Der Hypothalamus spielt eine zentrale Rolle in der Regulation der Fortpflanzungsfunktion. Durch die pulsatile Freisetzung von GnRH (Gonadotropin-releasing Hormone) wird in der Hypophyse die Ausschüttung der Hormone LH (Luteinisierendes Hormon) und FSH (Follikelstimulierendes Hormon) stimuliert. Diese Hormone wiederum wirken beim Mann auf die Hoden, unter anderem wird so in den Leydig-Zellen vermehrt Testosteron gebildet und die Spermatogenese wird gefördert. LH und FSH wirken in unterschiedlichen Zellen, während LH stimulierend auf die Leydig Zellen wirkt, reguliert FSH die Spermatogenese. Störungen in dieser Achse können verschiedene klinische Auswirkungen haben, wie Hypogonadismus oder Infertilität.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. GnRH wird konstant ausgeschüttet, um eine stabile LH/FSH-Freisetzung zu gewährleisten.
 - II. LH stimuliert die Leydig-Zellen der Hoden zur Testosteronproduktion.
 - III. Störungen dieser Achse führen unter anderem zu Hypergonadismus.
- (A) Aussage I trifft zu.
 - (B) Aussage II trifft zu.
 - (C) Aussage III trifft zu.
 - (D) Aussagen I und III treffen zu.
 - (E) Aussagen I und II treffen zu.

- 2) Der Eisenstoffwechsel ist essentiell für viele physiologische Prozesse, darunter den Sauerstofftransport und die Zellatmung. Eisen wird über die Nahrung aufgenommen, im Darm resorbiert und im Blut an Transferrin gebunden transportiert. Bevor Eisen in die Darmzelle über DMT1 (Divalent Metal Transporter 1) aufgenommen werden kann, muss es durch die Ferri-Reductase von Fe^{3+} zu Fe^{2+} reduziert werden. Bei einer zu hohen Eisenaufnahme oder auch bei Entzündungen im Körper wird das Hormon Hepcidin in der Leber produziert, welches unter anderem die Eisenaufnahme- und Freisetzung hemmt.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Hepcidin wird im Dünndarm produziert und hemmt die Eisenaufnahme.
 - II. Ein Überschuss an Hepcidin führt zur erhöhten Eisenresorption und Eisenüberladung.
 - III. Eisen wird in die Darmzelle über die Ferri-Reductase aufgenommen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I und III lassen sich aus dem Text ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten.

- 3) Die Herzinsuffizienz ist eine komplexe Erkrankung, bei der das Herz nicht in der Lage ist, den Körper ausreichend mit Blut zu versorgen, um die metabolischen Bedürfnisse zu decken. Dies führt zu einer Aktivierung von Kompensationsmechanismen wie dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) und der sympathischen Aktivierung. Hierbei spaltet das Hormon Renin, das in der Leber gebildete Angiotensinogen zu Angiotensin I, welches anschliessend vom ACE (Angiotensin-Converting-Enzym) in Angiotensin II umgewandelt wird. Angiotensin II führt neben einer Vasokonstriktion der peripheren Gefässe auch zu einer Zunahme des Durstgefühls, welches über die zirkumventrikulären Organe vermittelt wird.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Renin wird in der Leber gebildet und spaltet Angiotensinogen zu Angiotensin I
 - II. Angiotensin II führt neben einer Vasodilatation der peripheren Gefässe zu einer Zunahme des Durstgefühls
 - III. Die Herzinsuffizienz führt zu einer Aktivierung von Kompensationsmechanismen wie dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System,
- (A) Nur Aussage I lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I und III lassen sich aus dem Text ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten.

- 4) Im Elektrokardiogramm, kurz EKG, wird sichtbar gemacht, wie sich elektrische Ströme im Herzen weiterleiten. Durch diese Ströme werden Herzmuskelzellen depolarisiert und das Herz zieht sich so zusammen (kontrahiert). Durch die Kontraktion kann das Herz Blut in den Kreislauf pumpen. Wichtig dafür ist die Depolarisation der Herzkammern (Ventrikel), welche im EKG als prominenter QRS-Komplex zu sehen ist. Die EKG-Linie geht dafür in einer ersten Zacke (Q) nach unten, zeigt also eine negative Potentialdifferenz an der Körperoberfläche an. Die R-Zacke geht stark nach oben in den positiven Bereich, während die S-Zacke wiederum eine negative Potentialdifferenz darstellt.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Eine Depolarisation der Muskelzellen ist die Voraussetzung für die Herzkontraktion.
 - II. Im EKG sieht man, wie sich das Herz zusammenzieht und Blut in den Kreislauf pumpt.
 - III. Die R-Zacke zeigt in die umgekehrte Richtung wie die Q- und S-Zacke und registriert demnach eine positive Potentialdifferenz an der Körperoberfläche.
- (A) Nur Aussage I lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (C) Nur Aussagen I und II lassen sich aus dem Text ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I und III lassen sich aus dem Text ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten.

- 5) In unserem Magen ist der Magensaft sehr sauer, was einem tiefen pH-Wert von etwa 1-2 entspricht. Salzsäure (HCl) dissoziiert im Magen, um den pH so stark zu senken. HCl wird in der Magenschleimhaut von Belegzellen produziert und in den Magen ausgeschüttet. Die Hauptzellen der Magenwand stellen Pepsin her, welches Proteine im Magen abbaut. Die Zellen des Magens werden durch Botenstoffe, Hormone genannt, reguliert, welche immer in gewissen Mengen vorhanden sind. Gastrin und Histamin stimulieren die Belegzellen, während GIP die Salzsäure-Ausschüttung hemmt. Ausserdem stimuliert Cholezystokinin und Sekretin die Pepsin-Produktion.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Wird mehr Sekretin ausgeschüttet, sinkt der pH des Magens noch weiter.
- (B) Gastrin, Histamin und GIP wirken auf die gleichen Zellen.
- (C) Gastrin und Histamin helfen, mehr Proteine zu verdauen.
- (D) Es kann sein, dass der pH-Wert des Magen bis auf 5 steigt, weil manchmal nur GIP vorhanden ist.
- (E) Wenn mehr Cholezystokinin und Sekretin vorhanden ist, können im Magen Proteine nicht mehr so gut verdaut werden.

- 6) Unser vegetatives Nervensystem besteht aus Parasympathikus und Sympathikus. Im Grobaufbau wird bei Beiden zwischen präganglionären und postganglionären Neuronen unterschieden. Wie der Name andeutet, zieht die präganglionäre Nervenzelle von Gehirn oder Rückenmark bis zum Ganglion, wo es über eine Synapse mit der postganglionären Nervenfasern verbunden ist. Das Axon dieses Neurons reicht bis zum Zielorgan. Die Umschaltung im Ganglion geschieht beim Sympathikus organfern im partiell spezifischen Grenzstrang, während die parasympathischen Ganglien nahe bei den zu innervierenden Organen liegen.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Wird beim Parasympathikus das postganglionäre Neuron durchtrennt, gelangt das Signal vom Gehirn oder Rückenmark trotzdem bis in den Grenzstrang.
- (B) Der Grenzstrang ist eine Ansammlung von sympathischen Neuronen ohne Synapsen.
- (C) Ein Nervenimpuls von Gehirn oder Rückenmark gelangt beim Parasympathikus näher an das Zielorgan als beim Sympathikus, wenn die postganglionäre Nervenzelle nicht mehr funktioniert.
- (D) Der Sympathikus lässt das Herz schneller schlagen, weil eine Stressreaktion ausgelöst wird.
- (E) Für die Signalübertragung ist beim Parasympathikus das präganglionäre Neuron wichtig, weil es direkten Kontakt zum Zielorgan hat.

- 7) Opioide sind die stärksten Schmerzmittel, die in der Medizin eingesetzt werden können. Sie haben eine hohe Toleranzentwicklung, es kann also schnell zur Abhängigkeit kommen. Wird ein schmerzleitendes Neuron durch einen Schmerzreiz erregt, wird diese Wahrnehmung über das Rückenmark ins Gehirn geleitet. Vom Gehirn aus kann der Schmerzleitungsweg inhibiert und die Schmerzwahrnehmung dadurch verringert werden. Es können schmerzhemmende Neurone dazwischengeschaltet werden, die schmerzleitende Neurone inhibieren. Diese schmerzhemmenden Nervenzellen werden wiederum von anderen Neuronen kontrolliert, die Opioidrezeptoren besitzen, an denen körpereigene und externe Neurotransmitter (in diesem Fall Opioide) binden können. Sie verwenden den Neurotransmitter GABA, der meistens eine inhibierende Funktion hat. Wenn ein Opioid bindet, so wird weniger GABA freigesetzt. Dadurch wird die schmerzhemmende Zelle weniger inhibiert, sie kann demnach die schmerzleitende Zelle besser hemmen. Infolgedessen wird unsere Schmerzwahrnehmung gesenkt.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

- I. Wenn ein Opioid bindet, wird vermehrt GABA ausgeschüttet, welches das schmerzleitende Neuron direkt inhibiert.
 - II. Körpereigene Opioide können besser an den Opioidrezeptor binden als körperfremde.
 - III. Das grundlegende Prinzip der Reduktion der Schmerzwahrnehmung ist eine Hemmung einer Hemmung.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht aus dem Text ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht aus dem Text ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich nicht aus dem Text ableiten.
 - (D) Nur Aussage I und II lassen sich nicht aus dem Text ableiten.
 - (E) Nur Aussage II und III lassen sich nicht aus dem Text ableiten.

- 8) Das S1-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die durch eine Schädigung oder Irritation des ersten Sakralnervs (S1) im unteren Rückenbereich verursacht wird. Der S1-Nerv steuert die Bewegungen und die Sensibilität in den Beinen, insbesondere in der Ferse, den Zehen und der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Eine Schädigung dieses Nervs kann verschiedene Symptome hervorrufen. Zu den häufigsten gehören eine Parese des Musculus triceps surae (Lähmung der Wadenmuskulatur), dieser ist für das Abrollen des Fusses verantwortlich, was zu einer Schwäche oder Unfähigkeit führen kann, auf den Zehen zu stehen. Sensibilitätsstörungen treten i.d.R. an der Aussenseite der Wade, der Ferse oder den Zehen auf. Ein weiteres wichtiges Symptom ist der Ausfall des Achillessehnenreflexes, was auf eine gestörte Reizweiterleitung hinweist. Häufige Ursachen für das S1-Syndrom sind Bandscheibenvorfälle, Degeneration der Wirbelsäule oder Verletzungen.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Das S1-Syndrom verursacht vor allem Schmerzen im unteren Rückenbereich.
- (B) Sensibilitätsstörungen beim S1-Syndrom treten hauptsächlich auf der Aussenseite des Knies auf.
- (C) Nur die Wadenmuskulatur ist gelähmt.
- (D) Der Achillessehnenreflex ist bei Patienten mit S1-Syndrom meist übersteigert.
- (E) Der Zehenstand ist bei Betroffenen nicht oder nur schwer durchführbar.

- 9) CYP3A4 (Cytochrom P450 3A4) ist ein Enzym, das eine zentrale Rolle im Stoffwechsel vieler Medikamente und anderer Substanzen im Körper spielt. Es hilft dabei, Arzneimittel abzubauen, um sie für den Körper leichter ausscheidbar zu machen. Ein bekanntes CYP3A4-Substrat ist Fentanyl, ein starkes Schmerzmittel, das häufig in der Schmerztherapie eingesetzt wird. Antibiotika können gegensätzliche Auswirkungen auf die Aktivität von CYP3A4 haben. Beispielsweise ist Rifampicin ein starker Induktor von CYP3A4, was bedeutet, dass es die Aktivität dieses Enzyms steigert und den Abbau von Medikamenten beschleunigen kann. Auf der anderen Seite ist Clarithromycin ein Inhibitor von CYP3A4, was zu einer Hemmung des Enzyms führt und den Abbau von Medikamenten verlangsamen kann.

Welche Aussage ist aus dem Text ableitbar?

- (A) Wenn man Fentanyl und Rifampicin gleichzeitig einnimmt, hat man eine bessere Schmerzmittelwirkung.
- (B) Die Kombination Substrat und Inhibitor kann zu erhöhten CYP3A4-Substrat-Werten im Blut führen..
- (C) Wenn ein CYP3A4-Inhibitor zusammen mit einem CYP3A4-Substrat eingenommen wird, kann die Konzentration des Substrats im Blut gefährlich ansteigen.
- (D) Midazolam darf man nicht mit Antibiotika einnehmen.
- (E) Die gleichzeitige Einsetzung von Rifampicin und Clarithromycin ist nicht bedenklich.

- 10) Die Ionenkonzentration innerhalb von Zellen muss in einem strengen Gleichgewicht gehalten werden. Über spezifische Ionenkanäle in der Membran können Ionen passiv entlang ihres Diffusionsgradienten in bzw. aus der Zelle fließen. So bewegen sich die Ionen in Richtung der niedrigeren Konzentration. Der aktive Transport von Ionen erfolgt über ATP-getriebene Ionenpumpen. Dies ermöglicht es den Zellen, Ionen entgegen ihrem Diffusionsgradienten zu transportieren. Die Kaliumkanäle sind in menschlichen Zellen besonders relevant. Die Konzentration von positiv geladenen Kaliumionen ist innerhalb der menschlichen Zelle höher als ausserhalb der Zelle.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. Kaliumionen fließen unter normalen Bedingungen über Kaliumkanäle aus der Zelle.
 - II. Um die hohe Kaliumkonzentration innerhalb der Zelle aufrechtzuerhalten, ist der aktive Transport von Kaliumionen in die Zelle notwendig.
 - III. Aufgrund der hohen Konzentration von positiv geladenen Kaliumionen sind menschliche Zellen positiv geladen.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Aussagen I und II treffen zu.
 - (C) Aussagen II und III treffen zu.
 - (D) Nur Aussage II trifft zu.
 - (E) Keine Aussage trifft zu.

- 11) Somatotropin dient hauptsächlich der Regulation des Wachstums, sowie der Schaffung von dafür erforderlichen metabolischen Voraussetzungen. So wird die Synthese von erforderlichen Proteinen gefördert. Damit mehr Aminosäuren in der Proteinsynthese zur Verfügung stehen, wird die Glukoneogenese aus Aminosäuren gehemmt. Die Glukoseaufnahme und die Glykolyse werden ebenfalls gehemmt, wodurch der Glukoseverbrauch im Körper gedrosselt wird. Zur Energiebereitstellung für das Wachstum fördert Somatotropin die Lipolyse (Fettverbrennung). Zudem wird die Ausschüttung von Calcitriol stimuliert. Calcitriol fördert die renale Resorption von Ca^{2+} und Phosphat, welche für die Mineralisierung des Knochens notwendig sind. Die meisten genannten Wirkungen mit Ausnahme der Lipolyse erzielt Somatotropin nicht direkt an den Zielzellen. Vielmehr wird vor allem die Bildung von insulinähnlichen Wachstumsfaktoren (IGFs) in der Leber gefördert. Die IGFs vermitteln dann die peripheren Somatotropin-Wirkungen.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. Somatotropin wirkt ausschliesslich über IGFs.
 - II. Eine Schädigung der Leber kann Auswirkungen auf das Wachstum haben.
 - III. Somatotropin stimuliert die Proteinsynthese, sowie die Glukoneogenese aus Aminosäuren.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Aussagen I und III treffen zu.
 - (C) Aussagen II und III treffen zu.
 - (D) Nur Aussage II trifft zu.
 - (E) Keine Aussage trifft zu.

- 12)** Erythrozyten besitzen keine Mitochondrien. Deshalb sind sie auf den anaeroben Abbau von Glukose (Glykolyse) angewiesen. Neben ATP, das insbesondere für den aktiven Ionentransport über die Erythrozytenmembran benötigt wird, entsteht in der Glykolyse NADH. Zudem entsteht beim Abbau der Glukose über den Pentosephosphat-Zyklus NADPH. NADH wird zur Reduktion des ständig autoxidativen Methämoglobins zu O₂-Transport fähigem Hämoglobin benötigt. NADPH ermöglicht die Reduktion des im Erythrozyten vorhandenen Glutathions. Das reduzierte Glutathion schützt intrazelluläre Proteine mit SH-Gruppen gegen Oxidation. Hämoglobin sowie weitere wichtige Proteine der Erythrozytenmembran enthalten solche SH-Gruppen.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Erythrozyten können Glukose anaerob und aerob abbauen.
- (B) Aufgenommene Glukose wird in Erythrozyten ausschliesslich über die Glykolyse abgebaut.
- (C) In der Glykolyse entstehen ATP und NADPH.
- (D) NADPH und NADH werden für die Reduktion von Hämoglobin benötigt.
- (E) Glutathion schützt Hämoglobin vor einer Oxidation.

- 13)** Als Teil der humoralen Abwehr dient das Komplementsystem zur Eliminierung von zellulären Antigenen (wie z.B. die von Bakterien). Die in der Leber synthetisierten Proteine des Komplementsystems werden durch Pathogene oder Antikörper aktiviert. Dies kann auf drei unterschiedlichen Wegen geschehen: dem Lektinweg, dem klassischen Weg und dem alternativen Weg. Im Rahmen des Lektinweges bindet das Mannose-bildende Lektin an Kohlenhydratstrukturen auf der mikrobiellen Oberfläche. Das zum klassischen Weg gehörende Protein C1q ist mit den Proteasen C1r und C1s assoziiert und bindet an Antikörper-Antigen-Komplexe. Die letzte Möglichkeit, wie das Komplementsystem aktiviert werden kann, ist die spontane Hydrolyse und Aktivierung von C3, welches ebenfalls an mikrobielle Oberflächen bindet. Am Ende aller drei Aktivierungswege wird eine C3-Konvertase gebildet. Über weitere Zwischenschritte wird ein Membranangriffskomplex gebildet, welcher das Pathogen direkt abtötet, indem es durch Porenbildung destabilisiert wird. Zudem spielt das Komplementsystem eine entscheidende Rolle bei der Stimulation proinflammatorischer Reaktionen und der Opsonierung.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Für den alternativen Weg werden Antikörper benötigt.
- (B) Das Komplementsystem tötet Pathogene indirekt durch den Membranverteidigungskomplex ab.
- (C) In der Leber werden die Proteine des Komplementsystems aktiviert.
- (D) Die Proteasen C1r und C1s sind mit dem klassischen Aktivierungsweg des Komplementsystems assoziiert.
- (E) Als Teil der humoralen Abwehr dient das Komplementsystem zur Eliminierung von intrazellulären Antigenen.

- 14) Die Gallensäure spielt eine essentielle Rolle bei der Verdauung von aus der Nahrung aufgenommenen Fetten. Die amphiphilen Lipide der Galle bilden im Dünndarm sogenannte Mizellen, welche die Resorption der Lipide im Darm erst ermöglichen. Daneben transportiert die Galle verschiedene Ausscheidungsprodukte des Körpers. Neben Hormonen findet sich auch Bilirubin in der Gallenflüssigkeit, was die bräunlich-gelbe Farbe verursacht. Ist Zucker enthalten, spricht man von einer Glykocholie. Physiologisch ist dies nicht so vorgesehen. Als Lebergalle wird die dünnflüssige und gelbliche Gallenflüssigkeit bezeichnet, welche über die Gallenkanälchen von der Leber abgegeben wird. Sie wird dann über den Ductus hepaticus gesammelt und über den Ductus cysticus in die Gallenblase zurückgestaut. Dort findet eine Eindickung durch Entzug von Wasser und Ionen statt.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind **nicht** richtig?

- I. Gallenflüssigkeit wird in der Gallenblase produziert.
 - II. Ohne die lipophilen Lipide der Gallenflüssigkeit wäre die Resorption der Nahrungsfette gestört.
 - III. Biliverdin verursacht die bräunlich-gelbliche Farbe der Gallenflüssigkeit.
- (A) Aussage I und III sind nicht korrekt.
 - (B) Aussage I und II sind nicht korrekt.
 - (C) Alle Aussagen sind korrekt.
 - (D) Nur Aussage I ist nicht korrekt.
 - (E) Keine der Aussagen ist korrekt.

- 15) T-Zellen gehören zu den Lymphozyten und spielen eine essentielle Rolle in unserem Immunsystem. Im Rahmen der Megakaryopoese im Knochenmark entstehen T-Zellen, diese migrieren dann über die Blutbahn zum Thymus. Hier werden die T-Zellrezeptoren gebildet. Im Rahmen einer negativen Selektion gehen im Thymus alle T-Zellen zugrunde, die zu stark auf körpereigene Proteine reagieren. Fehler in dieser Selektion können zu Autoimmunkrankheiten führen. Dazu zählt auch Diabetes mellitus Typ I, bei dem u.a. insulinproduzierende Betazellen in den Langerhans'schen Inseln des Pankreas zerstört werden. Für die Antigenpräsentation und Antigenerkennung durch T-Zellen sind MHC-Moleküle unerlässlich. Während MHC I von nahezu allen kernhaltigen Zellen produziert wird, wird MHC II nur von antigenpräsentierenden Zellen exprimiert. Ein Antigen, das mit einem MHC-I-Rezeptor auf der Zellmembran präsentiert wird, verursacht die Aktivierung/Bindung einer zytotoxischen CD8 T-Zelle. Ein Antigen, das mit dem MHC-II-Rezeptor präsentiert wird, veranlasst die Bindung von CD4-Helferzellen, die dann die Antikörpersynthese veranlassen (humorale Immunantwort).

Welche Aussage ist aus dem Text ableitbar?

- (A) T-Zellen gehören zu den Leukozyten.
- (B) CD8 T Zellen werden nur von antigenpräsentierenden Zellen aktiviert.
- (C) Diabetes mellitus Typ II resultiert aus einer fehlerhaften negativen Selektion im Thymus.
- (D) Bindet eine T-Zelle zu stark an ein körpereigenes Protein, wird es aussortiert.
- (E) MHC-I wird von fast allen kernlosen Zellen produziert.

- 16)** Aminosäuren (AS) sind organische Verbindungen, die sowohl eine freie Carboxylgruppe, als auch eine freie Aminogruppe enthalten. Aminosäuren dienen als Grundbausteine für Proteine in unserem Körper. Proteine sind aus mehreren Aminosäuren, die über eine Peptidbindung miteinander verknüpft sind, aufgebaut. Eine Peptidbindung entsteht durch die Reaktion der Carboxylgruppe einer AS mit der Aminogruppe einer anderen AS. Geschieht dies mehrmals nacheinander, entsteht eine lange Kette von Aminosäuren, ein Peptid. Ab ca. 100 AS spricht man von einem Protein. Um Proteine und Aminosäuren in einer Lösung nachzuweisen, gibt es verschiedene Methoden. Ninhydrin reagiert mit Verbindungen, die eine freie Aminogruppe enthalten, wodurch sich die Lösung dunkelblau bis violett färbt. Biuret wird zum Nachweis von Peptidbindungen genutzt, die Lösung verfärbt sich dabei hellblau.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. Eine Lösung, die 1%-Glycin (Aminosäure) enthält, verfärbt sich nach der Reaktion mit Ninhydrin violett.
 - II. Pepton, ein Gemisch aus Peptiden und Aminosäuren, reagiert sowohl mit Ninhydrin als auch mit Biuret.
 - III. Eine Peptidbindung entsteht zwischen einer Carbonylgruppe und einer Aminogruppe zweier Aminosäuren.
- (A) Nur Antwort I ist richtig.
 - (B) Antworten I und II sind richtig.
 - (C) Nur Antwort III ist richtig.
 - (D) Alle Antworten sind richtig.
 - (E) Keine der Antworten ist richtig.

- 17) Im Zellzyklus werden verschiedene Phasen durchlaufen, um die Zelle auf die Zellteilung vorzubereiten. Der Übertritt von einer Phase in die nächste wird an verschiedenen Kontrollpunkten reguliert und gegebenenfalls verhindert. Das Kontrollsystem wird massgeblich von sogenannten zyklisch-aktivierbaren Proteinkinasen gesteuert. Cyclin und Cyclin-abhängige Proteinkinasen bilden zusammen die aktivierte Form und sind nur in dieser Konformation aktiv. Proteinkinasen phosphorylieren spezifische Zielproteine. Die Konzentration von Cyclin ändert sich im Verlauf des Zellzykluses, währenddessen bleibt die Konzentration der Proteinkinase konstant. Die Aktivität der zyklisch-aktivierbaren Proteinkinasen ist proportional zur Cyclin-Konzentration. Nach dem Übertritt einer Zelle in die nächste Phase wird Cyclin durch eine Polyubiquitin-Kette markiert und durch sogenannte Proteasome erkannt und abgebaut.

Welche Aussage ist aus dem Text ableitbar?

- (A) Die Aktivität der zyklisch aktivierbaren Proteinkinasen ist nicht während des ganzen Zellzykluses konstant.
- (B) Cyclin ist auch ohne Cyclin-abhängige Proteinkinase aktiv, aber Cyclin-abhängige Proteinkinasen können nicht ohne Cyclin aktiv sein.
- (C) Liegt eine Fehlfunktion der Proteasome vor, die dazu führt, dass Cyclin nicht mehr abgebaut werden kann, so sind die zyklisch-aktivierbaren Proteinkinasen überhaupt nicht mehr aktiv.
- (D) In der sogenannten M-Phase ist die Konzentration von M-Cyclin sehr wahrscheinlich hoch.
- (E) Wenn die Konzentration von Cyclin hoch ist, ist die Aktivität der zyklisch-aktivierbaren Proteinkinasen tief.

- 18) Enzyme sind sogenannte Biokatalysatoren, die die Aktivierungsenergie einer Reaktion senken und somit die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Das Enzym wird bei der Reaktion jedoch nicht verändert. Das Enzym bindet das Substrat und stabilisiert es in einem Übergangszustand, dem sogenannten Enzym-Substrat-Komplex, dies ermöglicht eine optimale Ausrichtung des Substrats für die Reaktion. Nach der Reaktion löst sich das Produkt vom Enzym und das Enzym reagiert mit dem nächsten Substrat. Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit ist demnach von der Enzymkonzentration abhängig. Bei der kompetitiven Hemmung bindet der Inhibitor an das Enzym und blockiert dadurch die Bindungsstelle für das Substrat, die Reaktionsgeschwindigkeit ist abhängig von der Inhibitor- und Substratkonzentration. Bei der unkompetitiven Hemmung bindet der Inhibitor am Enzym-Substrat-Komplex und verhindert so die Reaktion.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind **nicht** richtig?

- I. Die kompetitive Hemmung kann durch Erhöhung der Substratkonzentration vermindert werden.
 - II. Die unkompetitive Hemmung ist irreversibel, das heisst der Komplex aus Enzym, Substrat und Inhibitor kann nicht mehr aufgelöst werden.
 - III. Je öfter ein Enzym mit einem Substrat reagiert, desto langsamer verläuft die Reaktion ab.
- (A) Aussage I ist falsch.
 - (B) Aussagen II und III sind falsch.
 - (C) Aussagen I und III sind falsch.
 - (D) Alle Aussagen sind falsch.
 - (E) Keine Aussage ist falsch.

Lösungen:

- 1) B
- 2) E
- 3) C
- 4) D
- 5) B
- 6) C
- 7) D
- 8) E
- 9) C
- 10) B
- 11) D
- 12) E
- 13) D
- 14) E
- 15) D
- 16) B
- 17) A
- 18) B